

ACTIVIDAD TECNOLÓGICA 1

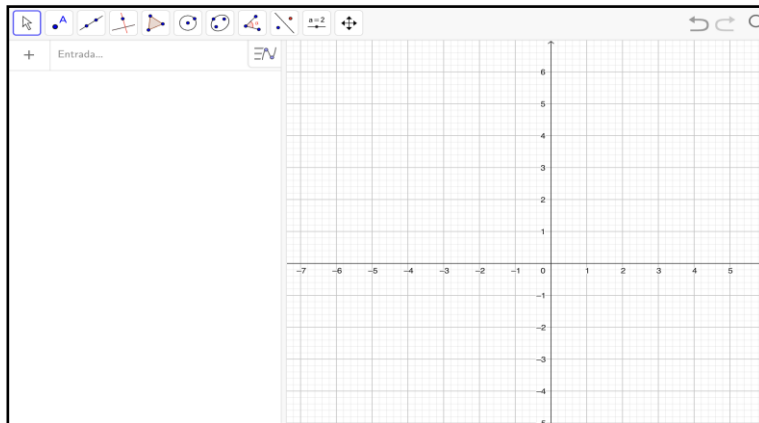
FUNCIÓN EXPONENCIAL

Esta actividad tiene por objetivo familiarizar a los estudiantes en la incorporación de GeoGebra en el trabajo con la función exponencial.

ACTIVIDAD 1: Ingresar a GeoGebra Classic Online

Ingresa a la siguiente dirección:

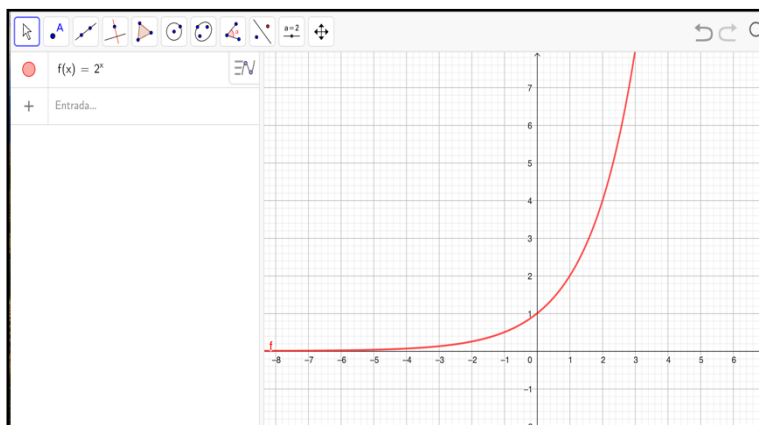
<https://www.geogebra.org/classic>



ACTIVIDAD 2: Ingresar una función exponencial

Para ingresar la función exponencial $f(x) = 2^x$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

$$f(x) = 2^x$$

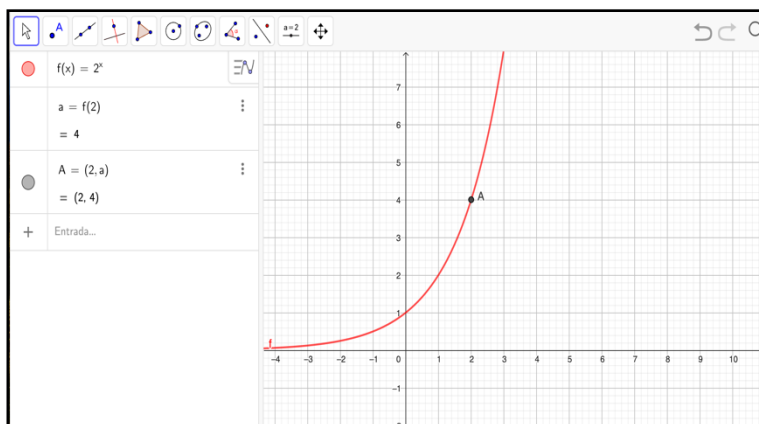


ACTIVIDAD 3: Calcular una imagen de una función y visualizar un punto que contiene la preimagen y la imagen de una función

Para calcular la imagen de la función $f(x) = 2^x$, en $x = 2$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

$a = f(2)$ ↵

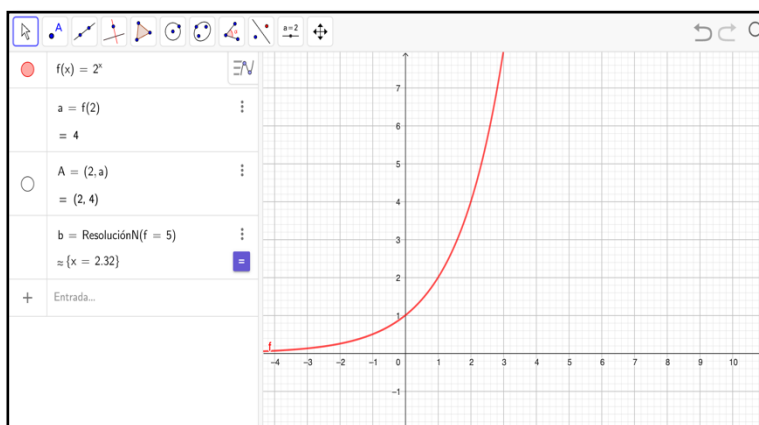
$(2, a)$ ↵



ACTIVIDAD 4: Calcular una preimagen de una función

Para calcular la preimagen de la función $f(x) = 2^x$, en $f(x) = 5$, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

Resuelve ($f=5$) ↵

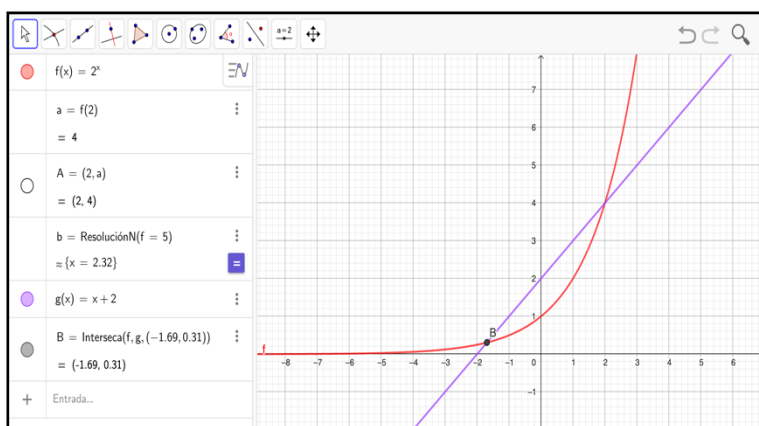


También se podría utilizar el comando `ResoluciónN(f=5)` que entrega sólo la solución aproximada, a diferencia de `Resuelve(f=5)` que primero la entrega como, por ejemplo, una fracción o con raíces y, posteriormente, puede hacerse el cambio para que entregue la aproximada.

ACTIVIDAD 5: Graficar una función exponencial y encontrar su intersección con una función lineal

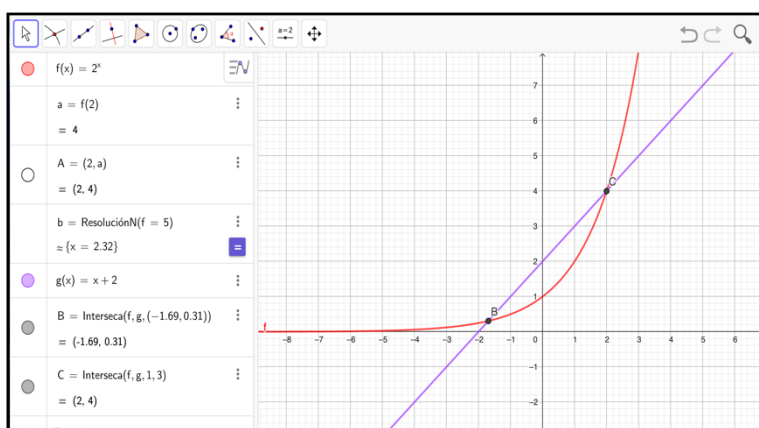
Ingresa la función $g(x) = x + 2$. Para esto, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

$g(x) = x + 2$ ↵
Interseca(f, g) ↵



Note que en este caso, el comando entrega sólo una de las intersecciones, la de la izquierda que es $(-1.69; 0.31)$. Esto sucede con algunas funciones como es el caso, por ejemplo, de las exponenciales y las logarítmicas. Para encontrar la segunda intersección debe agregarse al comando el extremo inferior y el extremo superior del intervalo donde se encuentra la intersección, por ejemplo, el intervalo $(1; 3)$. Para este ejemplo, ingrese

Interseca(f, g, 1, 3) ↵

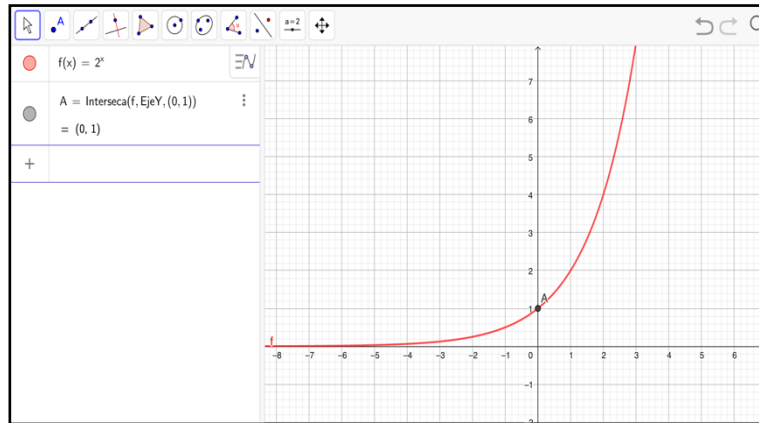


De esta manera se obtiene el punto de intersección de la derecha que es $(2; 4)$.

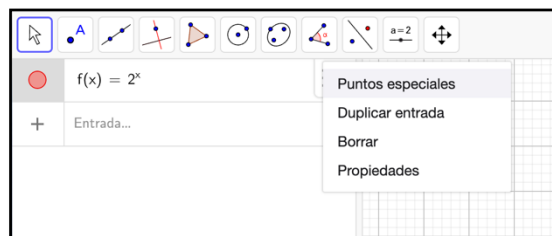
ACTIVIDAD 6: Encontrar la intersección de una función exponencial con el eje de las y

Para encontrar la intersección con el eje de las y, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

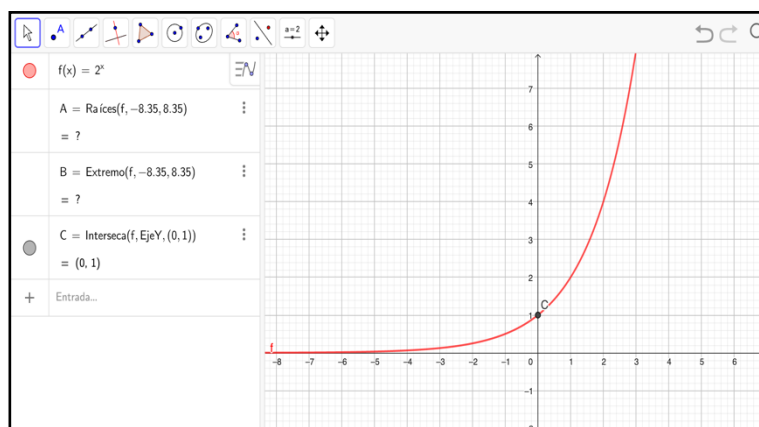
`Interseca(f, EjeY)` ↵



Una manera más cómoda de obtener lo anterior es a través de la opción “Puntos especiales” haciendo clic en los tres puntitos que se encuentran a la derecha de la función en la barra de entrada, como se muestra a continuación:



Y entrega los siguientes resultados:



Note que el único valor que entrega es la intersección con el eje de las y ya que no tiene intersección con el eje de las x ni extremos.

ACTIVIDAD 7: Ajustar un conjunto de puntos por una función exponencial

Para encontrar la expresión algebraica de una función exponencial que mejor ajuste a los puntos A, B, C, D y E, escriba en la barra de entrada lo siguiente:

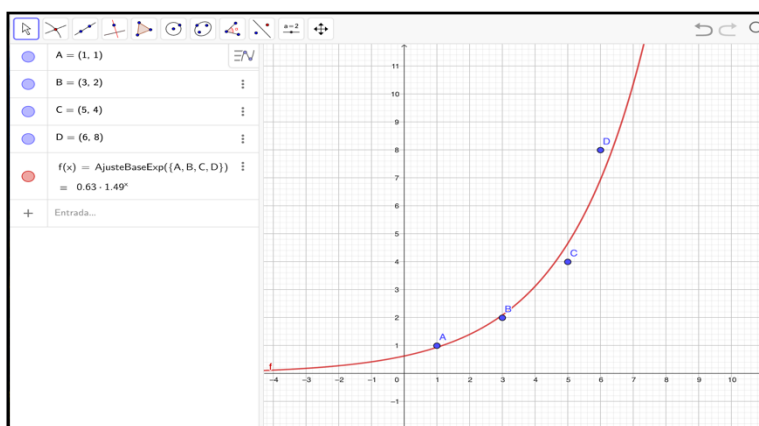
A = (1, 1) ↵

B = (3, 2) ↵

C = (5, 4) ↵

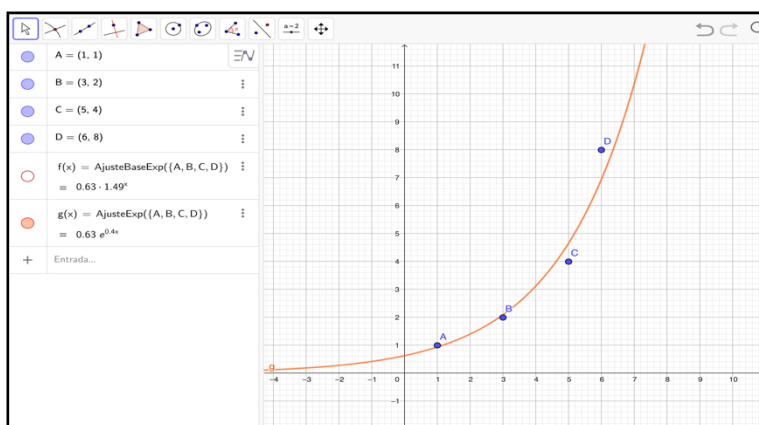
D = (6, 8) ↵

AjusteBaseExp({A,B,C,D}) ↵



O ingrese

AjusteExp({A,B,C,D}) ↵



Note que las gráficas de los modelos son iguales. Esto sucede porque las expresiones son equivalentes. Si la expresión de un modelo es $f(x) = ab^x$ y la del otro es $g(x) = ae^{cx}$, se tiene que $b = e^c$.

En este ejemplo, la expresión del primer modelo es $f(x) = 0,63 \cdot 1,49^x$, la del segundo modelo es $g(x) = 0,63e^{0,40x}$, y se cumple que $1,49 \approx e^{0,4}$.